

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130981 泊头市	提交单位	河北诚秀科技有限公司
--------	------------	------	------------

第一部分 土壤分类

1、土壤类型组合与分类清单存在一处不对应

✓

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题

2. 图斑 198：土壤类型组合与省级分类清单不一致

2、存在 10 处土属与分类清单不一致

✓

剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 10 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土属

3. 剖面 2：省级分类清单无该土属

4. 剖面 3：省级分类清单无该土属

5. 剖面 4：省级分类清单无该土属

6. 剖面 5：省级分类清单无该土属

7. 剖面 6：省级分类清单无该土属

3、土壤类型与剖面不一致

✓

上图类型与剖面类型检查

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 10 个问题

2. 剖面 1 vs 图斑 354：土属不一致

3. 剖面 2 vs 图斑 215：土属不一致

4. 剖面 3 vs 图斑 151：土属不一致

5. 剖面 4 vs 图斑 41：土属不一致

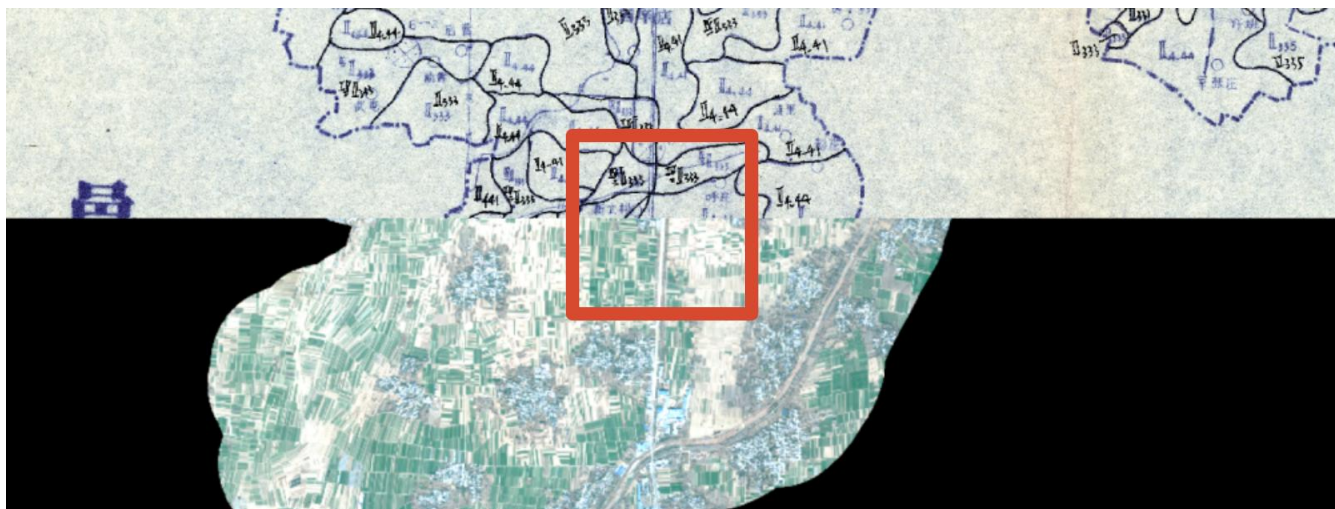
6. 剖面 5 vs 图斑 186：土属不一致

7. 剖面 6 vs 图斑 346：土属不一致

以上第二部分的同类问题，其他文件请自行核对并修正

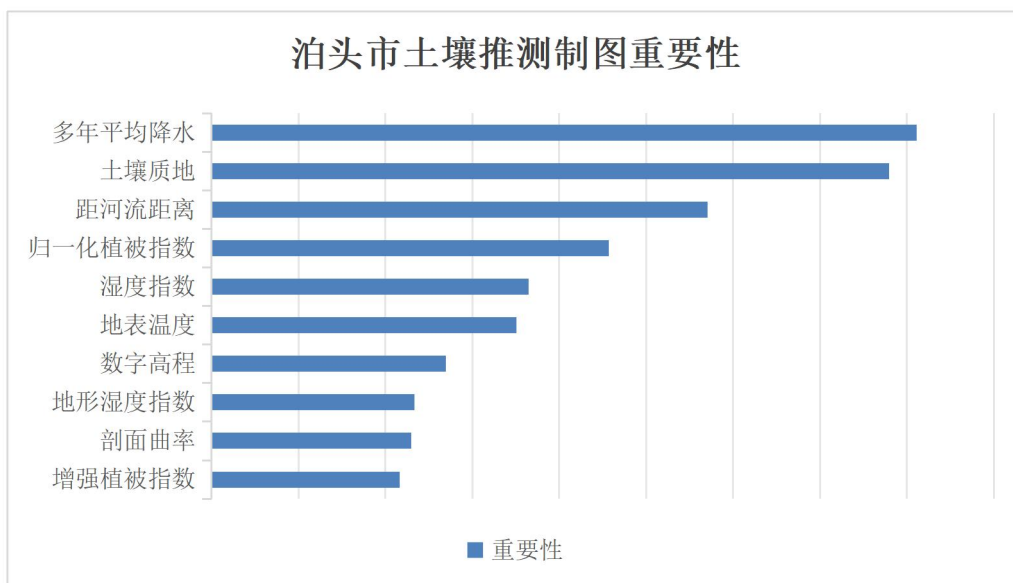
第二部分 制图过程

1、二普纸质图的左下角与高分影像存在偏差



2、报告中说明了两种典型虚点的选取方法（专家经验法、环境变量频率分布法），并指出提取了 775 个典型虚点，但未提供任何一个具体虚点如何代表对应土种的证明示例（如某虚点的环境变量组合与土种典型特征吻合的量化说明）

3、环境变量选取，县域尺度以气候因素作为最重要因子，不合理；共线性问题未进行相关说明



对于环境因子的重要性，多年平均降水重要性最高，主要因为它是土壤形成过程中物质迁移与能量交换的主要驱动力。在泊头市所在的华北平原，降水的年际与季节分布直接决定了土壤的淋溶强度、盐分运移和水分平衡，进而影响土壤的酸碱度、养分含量及剖面发育特征，是区域土壤类型分异的基础气候条件。土壤质地的重要性则源于其对土壤孔隙结构、保水保肥性与通气性的直接控制；泊

4、报告中给出了总体精度 0.57、kappa 系数 0.414，并比较了推测制图与修正后二普图的面 积差异（如指出砂质石灰性潮土差距最大），但未明确说明哪个土种推测效果最好、哪个最 差，也未分析造成优劣的原因

第一轮根据收集的环境变量不低于 12 个（12-15 个），纳入模型，做变量重要性排序，推测制图土种图总体精度：**0.51、kappa 系数：0.372。**

经过三轮环境变量的筛选、剔除，最终确定的入模变量为多年平均降水、土壤质地、距河流距离、NDVI、湿度指数、地表温度、DEM、TWI、剖面曲率、EVI，做变量重要性排序，推测制图土种图总体精度：**0.57、kappa 系数：0.414。**

根据不确定性图可知，泊头市整体土壤推测制图不确定性较低，大致在

94

0-0.32 范围内，其中泊头市西部及东部不确定性相对较高，中部不确定性较低。

第三部分 制图结果

1、制图成果关键字段有空值

✓

字段空值检查

检查完成

字段空值检查：共检查365个图斑的MJ、TL、YL、TS、TZ共5个字段，发现2个问题，已记录到格式检查字段

1. 326图斑 tl字段值为空

2. 326图斑 yl字段值为空

3. 326图斑 ts字段值为空

4. 357图斑 tl字段值为空

5. 357图斑 yl字段值为空

6. 357图斑 ts字段值为空

2、制图成果有拓扑问题，请进行修正

缝隙检查：共检查365个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID326.0与图斑ID256.0之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0000 米

重复几何检查：共检查365个图斑，未发现重复几何

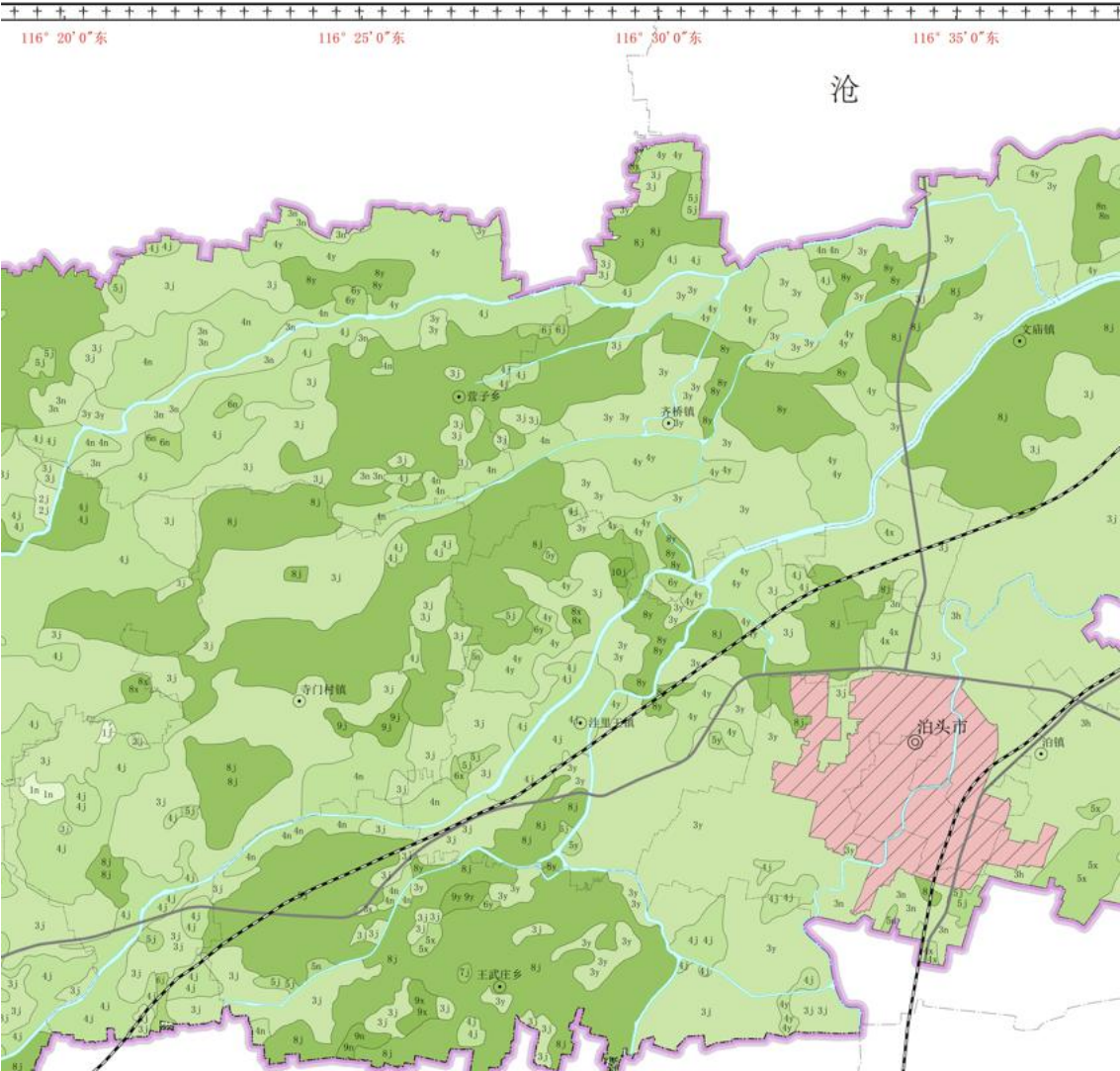
2. 共发现 1 个要素存在拓扑问题

以上第四部分的同类问题，其他文件请自行核对并修正

第四部分 图面表达

1、缺少等高线

泊头市土壤类型图



2、缺少总计，同时注意各个数据的县域面积要和三调一致。

泊头市各土种在耕林园草地上的面积及占比 单位：（亩）										
土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分 报告质量

1、标题不合理，请更正

- 4.6.3 土壤类型推测制图结果分析与应用 95
- 4.6.4 推测结果分析应用 97
- 2、土地面积单位混用。两份报告中均出现了“亩”、“万亩”、“平方公里(km²)”、“公顷”等多种单位，且未遵循“万亩保留两位小数”的要求。另外，文中土壤分层单位不统一。技术报告中同时使用了“cm”和“米”（如“1 米土体”），未全文统一为“cm”。

... 万亩，将部分不适宜耕作的土地转化为林地，同时加强林地管护，开展中幼林、

3、报告上下文、两报告之间数据不一致，举例如下，其他数据请逐一检查并对照

- （1）技术报告 4.6.1 节：“泊头市推测制图点位共布设 1727 个，其中，二普主要剖面点分布图提取二普剖面点 849 个、三普剖面样点 10 个、二普图野外校核点位 93 个，拾取土壤类型典型虚点 775 个。”
工作报告：“泊头市推测制图点位共布设 1779 个，其中，二普主要剖面点分布图提取二普剖面点 849 个、三普剖面样点 10 个、二普图野外校核点位 131 个，拾取土壤类型典型虚点 789 个。”
- （2）工作报告中“共布设了 137 个野外校核点，其中问题图斑布设点位 77 个，改变区（新增耕地、脱盐图斑）布设点位 68 个”，77+68=145 个，与总校核点 137 个矛盾。
技术报告表 18《泊头市校核点位汇总》中各项数字相加为 38+30+32+7+5+0+6+31+20=169 个，与表格合计 137 个矛盾。
技术报告 4.5.1.2 节中“共布设 137 个野外校核点，其中新增耕地 38 个、脱盐图斑 30 个，校核表层质地、构型与石灰性 34 个，校核矢量图与二普图吻合性 7 个，校核补充土种信息 5 个，校核剖面 6 个，对土种改变图斑二次校核点位 31 个”，38+30+34+7+5+6+31=151 个，与总 137 个矛盾。
- （3）技术报告 4.4.2 节明确“新增耕地地块 33 块”，但工作报告（四）改变区提取部分写为“共提取新增耕地地块 31 个”，两处数据矛盾。

4、差异达到 1 个数量级，请检查是否正确，说明原因

表 26 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）

土属	推测制图	修正后二普制图
黏质石灰性潮土	2918	2336
壤质石灰性潮土	164588	1620939
砂质石灰性潮土	7792	6112

5、全文多处字体、格式错误，请检查并修正

报告正文未使用要求的“小四号宋体”，全文多处字体、字号不一致。全文数字及英文字母未统一使用“Times New Roman”字体。部分标题字体、格式不正确。

6、特殊符号

例如：Ⅳ II 335 轻度盐化轻壤质底粘潮土。

Ⅳ II 221：1 中度盐化砂壤质底砂潮土。

Ⅱ 333：重度盐化轻壤质潮土。

③盐化湿潮土的土种代号与盐化潮土，湿潮土的表示基本相同，只是在土类的左上角分别注入盐化、湿潮土符号。例：轻壤质轻度盐化、轻度潮土用“ ⓈⓈ II 333”表示。

④各种代号采用典型潮土属的层次代号表示。

根据上述分类原则和方法，全市共分 39 个土种。

三普命名规则：《土壤类型名称校准技术规范修订》2023 年和三普分类系统试运行版

7、报告中的建议仅针对工作组织层面（技术队伍专业能力、跨部门数据共享、资料收集精度），未提供针对泊头市潮土土壤类型（如黏质、砂质、盐化脱盐等）的改良技术建议和利用对策。

8、上下文数据不一致

第 4.7.3 节：“因脱盐发生改变的，面积为 95535 亩。”

第 4.4.2 节：“轻度、中度和重度盐化土壤可能变为典型潮土的面积为 95887 亩。”

第六部分 其他

1、缺少二普表层样点数据



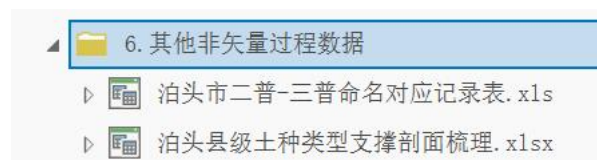
2、数据库中缺少三普样点数据、校核前图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、预测不确定性分布图；推测土壤图应该放到 PROCESS；RESULT 多了



3、影像数据应该放到 2 成土环境数据文件夹下



4、缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则



5、命名不规范，检查是否有土地利用类型、土地整理数据？有的入模变量找不到。

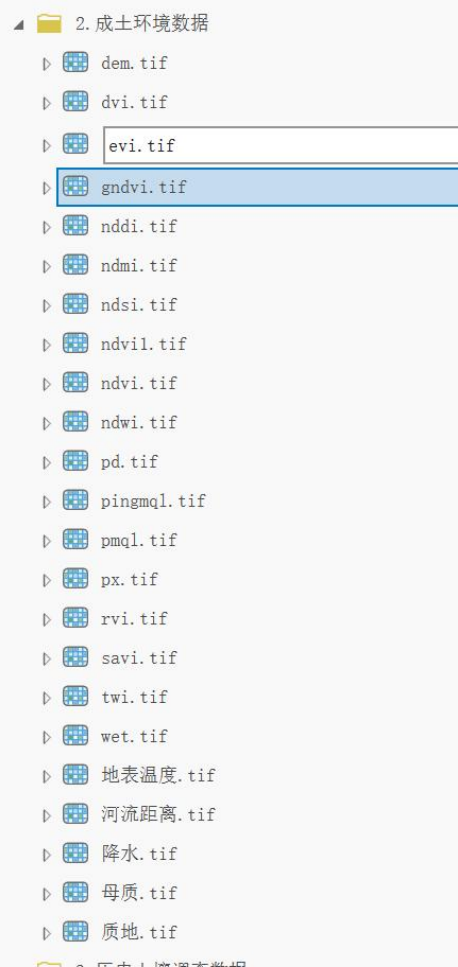
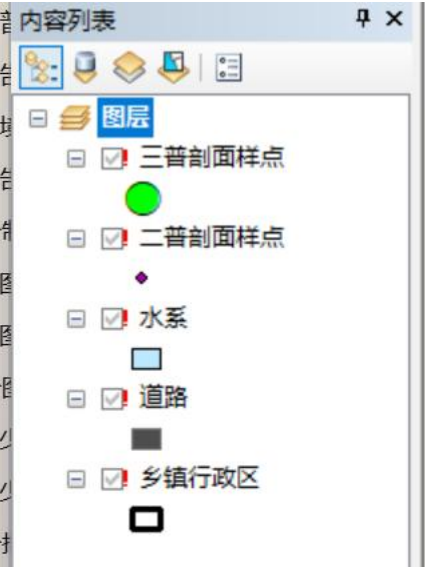


表 15 环境因子变量数据

环境变量收集情况			
变量名称	属性名称	分辨率	数据来源
dem	高程	30	三普办
pd	坡度	30	由 dem 计算得出
px	坡向	30	由 dem 计算得出
pmql	平面曲率	30	由 dem 计算得出
poumql	剖面曲率	30	由 dem 计算得出
twi	地形湿度指数	30	由 dem 计算得出
mz	母质		基于地质图得出
js	多年平均降水	1000	国家青藏高原科学数据中心
qw	多年平均气温	1000	国家青藏高原科学数据中心
hljl	距河流距离		欧氏距离得出
ndvi	植被指数	30	PIE-Engine 平台
wet	湿度指数	30	多年多波段影像计算得出

7、地图文档保存时未设置相对路径；另外请确保样式设定与成果图片一致。



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------